Projektuppgift

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G

Titel:
Miixi.se sportkläder

Maida Erovic



Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Maida Erovic, maer2607@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT2026, 31 oktober 2026

Sammanfattning

Projektet omfattar planering och utveckling av en webbplats om sportkläder med anknytning till miixi.se. Webbplatsen riktar sig till personer som söker inspiration och information om kläder för träning och en aktiv vardag samt till lag och föreningar som är intresserade av teamförsäljning. Syftet är att presentera Miixi ur ett annat perspektiv än enbart som en e-handel, genom att lyfta fram verksamheten och sportkategorierna på ett sammanhängande sätt. Besökare som vill handla hänvisas vidare till miixi.se.

Lösningen består av tre sammanlänkade HTML-sidor: index.html, kollektion.html och kontakt.html. Sidor använder en gemensam CSS-, typografi och responsiv layout. JavaScript är använd för mobilnavigation och validering av kontaktformuläret. Kontaktformuläret är bara en demonstration som inte skickar eller lagrar meddelanden. Webbplatsen är publicerat via GitHub Pages.

Designarbetet omfattade wireframes för desktop mobil och en mockup i Figma. Dessa underlag exporterades till projektets designmapp. Utvecklingen versionshanterades med Git och GitHub med main, dev och avgränsade feature-grenar.

Den dokumenterade lokala testomgången innehåller nio godkända kontroller, bland annat bildvisning, formulärfel och menybeteende vid 375 respektive 1280 pixlars bredd. Sidor har testats manuellt i Chrome och Safari.

Resultatet är en publicerad webbplats med de huvudsakliga funktionerna på plats. En senare kontroll av publicerade källfiler visade dock att mobilmenyns HTML saknades på Kollektion och Kontakt, trots att skriptet var inläst.

Felet åtgärdades före inlämningen.

Nyckelord: HTML, CSS, JavaScript, responsiv design, tillgänglighet, GitHub Pages.

Innehållsförteckning

Sammanfattning iii
Terminologi ivi

1 Introduktion 1
1.1 Bakgrund och problem 1
1.2 Syfte och målgrupp 1
1.3 Konkreta mål och avgränsningar 1
1.4 Översikt 1
1.5 Författarens bidrag 2
2 Teori och struktur 3
2.1 HTML och semantik 3
2.2 CSS Grid och Flexbox 3
2.3 Responsiv design och brytpunkter 3
2.4 Händelser och responsiv JavaScriptlogik 3
2.5 Validering av formulär 4
2.6 Etiketter och tillstånd för hjälpmedel 4
2.7 Statisk publicering 4
3 Metod 5
3.1 Utveckling och versionshantering 5
3.2 Testupplägg och bedömningskriterier 5
3.3 Validering och begränsningar 5
4 Konstruktion av design och innehåll 6
4.1 Figma mockup 6
4.2 Innehåll och bilder 7
4.3 Sidstruktur och navigation 7
4.4 Layout och återanvändning av CSS 7
4.5 Publicering och resurssökvägar 8
4.6 Mobilmenyns tillstånd 8
4.7 Formulärvalidering och återkoppling 9
5 Resultat 10
5.1 Dokumenterad lokal testomgång 10
5.2 Manuella tester och validering 10
6 Slutsatser 11

6.1 Måluppfyllelse 11
6.2 Tekniska val och erfarenhet 11
6.3 Bägrensningar och fortsatt utveckling 11

Terminologi

Här förklaras begrepp och förkortningar som används i projektet. Begrepp och förkortningar förklaras även första gången de används i texten.

Akronymer/Förkortningar

HTML	HyperText Markup Language. Används för att strukturera webbsidans innehåll
JavaScript	Programeringsspråk som används för interaktivitet på webbplatsen
DOM	Dokument Object Model – representation av HTML dokumentet.
Responsiv design	Desing som anpassas till olika skärmstorlekar.
Mockup	Visuellt designförslag med färger, bilder och typografi.
CSS	Cascading Style Sheets. Används för att bestämma webbplatsens utseende och layout.

1 Introduktion

1.1 Bakgrund och problem

I kursens tidigare moment behandlades HTML, CSS, JavaScript och versionshantering var för sig. Projektuppgiften innebär att kunskaperna kombineras i en större webbplats med en tydlig verksamhet och målgrupp. Uppgiften kräver bland annat tre HTML-sidor, responsiv design, mobilmeny, kontaktformulär, publicering och dokumentation [1].

Den valda verksamheten är Miixi. Projektet fokuserar på sportkläder och tre sammanhängande kategorier: träning, aktiv vardag samt team och förening. Problemet som lösningen ska hantera är att besökaren behöver förstå erbjudandet, hitta relevant innehåll och kunna gå vidare till kontakt eller till den befintliga webbshoppen. Dessa vägar ska fungera även på en smal skärm.

1.2 Syfte och målgrupp

Syftet är att skapa en tillgänglig och responsiv presentationswebbplats med en konsekvent grafisk profil. Målgruppen är privatpersoner som söker sportkläder samt representanter för lag och föreningar. Kommunikationen sker på svenska och utgår från korta texter, tydliga kategorier och synliga länkar.

1.3 Konkreta mål och avgränsningar

Mål M1 är att tre separata HTML-sidor ska kunna öppnas via gemensam navigation. M2 är att layouten ska fungera vid de dokumenterade kontrollbredderna 375 och 1280 pixlar. M3 är att mobilmenyn ska öppnas och stängas med JavaScript, inklusive Escape. M4 är att formuläret ska upptäcka tomma fält och ogiltig e-post samt ge tydlig återkoppling. M5 är att koden ska valideras, webbplatsen publiceras och designunderlag samt rapport sparas i repozitoriet.

Projektet omfattar ingen varukorg, betalning, databas eller serverbaserad meddelandehantering. Länkar till miixi.se används för verkliga köp och kundservice. Externa API-anrop och localStorage ingår inte i lösningen.

1.4 Översikt

Kapitel 2 beskriver de tekniker och begrepp som används i projektet. Kapitel 3 presenterar arbetsmetoden, verktygen och hur webbplatsen har testats. Kapitel 4 beskriver webbplatsens design och konstruktion med HTML, CSS och JavaScript. Kapitel 5 redovisar resultatet och testningen. Kapitel 6 innehåller slutsatser, erfarenheter och förslag på vidareutveckling.

1.5 Författarens bidrag

Jag har arbetat med projektets innehåll, kod, versionshantering, publicering och testning. Webbplatsen har testats manuellt i Chrome och Safari, i både mobile och desktop view. Under arbete har jag använt ChatGPT som stöd för designförslag, kodexampel, felsökning och utkast till rapporten. Logotypen och fotografierna har hämtats från miixi.se.

2 Teori och struktur

2.1 HTML och semantik

HTML, HyperText Markup Language, beskriver struktur och innebörd för webbinnehåll. Element som header, nav, main och footer anger sidans huvudsakliga områden. Rubriker beskriver innehållets hierarki, medan länkar kopplar samman sidor och avsnitt [2].

I projektet är HTML uppdelat i tre dokument. Samma navigation återkommer, men varje sida har egen titel, huvudrubrik och innehåll. Språkattributet lang="sv" anger svenska. Den uppdelningen gör det möjligt att länka direkt till kontaktformuläret eller till en kategori utan att ersätta hela sidans innehåll med JavaScript.

2.2 CSS Grid och Flexbox

CSS Grid är ett layoutsystem för rader och kolumner. En behållare kan exempelvis fördela tre kort över tre lika breda kolumner [2].

Flexbox används för att ordna element längs en huvudaxel och hantera utrymmet mellan dem [2].

Valet i projektet styrs av innehållets relationer. Kategorikorten bildar en gemensam grupp som ska kunna gå från en till tre kolumner, vilket passar Grid. Navigationens länkar och innehållet inuti ett kort ordnas i en riktning, vilket passar Flexbox. Båda teknikerna behövs alltså i olika delar av samma lösning

2.3 Responsiv design och brytpunkter

Media queries låter CSS tillämpa olika regler beroende på exempelvis visningsytans bredd [2]. En responsiv sida behöver därmed inte en separat mobil HTML-version. Samma innehåll kan få annan kolumnindelning, andra avstånd och en annan navigationspresentation.

Projektets grundlayout har en kolumn. Vid 768 pixlar ändras bland annat avstånd och rubrikstorlek. Vid 900 pixlar används två kolumner i introduktionen och tre för kategorierna. Mobilmenyn använder gränsen 767 pixlar. Brytpunkterna är avsedda för layoutens behov och ska inte tolkas som garantier för varje telefonmodell.

2.4 Händelser och responsiv JavaScriptlogik

Webbplatsens JavaScript reagerar på klick, formulärets submit-händelse och tangenttryckningar. window.matchMedia() kan undersöka om en media query matchar och ger ett MediaQueryList-objekt vars change-händelse kan användas när förutsättningen ändras [6]. I lösningen används detta för

att skilja mobilnavigation från desktopnavigation. CSS ansvarar för utseendet, medan skriptet uppdaterar menyknappens tillstånd och navigationens hidden-egenskap. Det är viktigt att kontrollera ett tillstånd efter att den relevanta händelsen har behandlats; annars kan ett test råka observera ett övergångstillstånd.

2.5 Validering av formulär

Klientbaserad validering kontrollerar inmatning i webbläsaren. HTML innehåller inbyggda kontroller, och JavaScript kan komplettera dem med egna regler och meddelanden. Sådan validering ersätter inte serverbaserad kontroll i en verklig tjänst [7].

Projektets formulär använder JavaScript för att stoppa standardsändningen, rensa äldre meddelanden och kontrollera varje fält. Namn och meddelande får inte vara tomma efter trimning. E-postfältets typeMismatch används som en del av JavaScriptflödet. Uppgiften löses därför inte enbart med required-attribut.

2.6 Etiketter och tillstånd för hjälpmedel

En formuläretikett kan kopplas till ett fält genom att label-elementets for matchar fältets id. Kopplingen gör det möjligt att identifiera vilket fält etiketten beskriver. Projektet kompletterar detta med ariadescribedby för kopplade feltexter och aria-invalid när ett fält är felaktigt.

aria-expanded anger om innehåll som kontrolleras av ett element är expanderat eller hopfällt [8]. Det ändrar inte synligheten i sig. Därför uppdaterar mobilmenyn både aria-expanded och navigationens faktiska synlighet. Escape stänger menyn och för tillbaka fokus till knappen.

2.7 Statisk publicering

GitHub Pages publicerar statiska HTML-, CSS- och JavaScript-filer från ett GitHub-repozitorium [4]. Det passar projektets tre dokument och lokala resurser. En separat server för att skicka formulärmeddelanden ingår däremot inte i denna lösning.

3 Metod

Arbetet delades upp i planering, implementation, kontroll och publicering. Först valdes verksamhet, målgrupp och tre sidor. Därefter skapades två wireframes och en mockup i Figma. Grundkraven prioriterades före valfria funktioner som filtrering, bildspel och API-integration. På så sätt kunde varje del kopplas till ett konkret krav i projektintroduktionen [1].

3.1 Utveckling och versionshantering

HTML, CSS och JavaScript redigerades i VS Code. Git användes lokalt och GitHub som gemensam plats för kodhistorik och publicering. Main innehåller den publicerade versionen, medan dev används för fortsatt utveckling. Vissa arbetsmoment har även haft egna feature-grenar. Mindre commits användes för bland annat design, HTML-struktur, bilder, CSS och formulärfunktioner.

När grenarna inte längre innehöll samma filer behövde de jämföras och sammanföras. Ett merge måste avslutas innan det går att byta gren eller starta ytterligare ett merge. Den arbetsgången är relevant för projektets spårbarhet: den slutliga koden ska finnas i main även om en funktion först har skrivits i dev eller en feature-gren.

3.2 Testupplägg och bedömningskriterier

De dokumenterade funktionstesterna kontrollerade navigationslänkar, bildvisning, mobilmeny, Escape, desktopnavigation och tre formulärfall. En kontroll bedömdes som godkänd när det observerade utfallet motsvarade det förväntade resultatet. Konsolen användes för att upptäcka körfel. Testanteckningarna omfattar 375 och 1280 pixlars bredd.

Den lokala testomgången kördes via file:// i en integrerad webbläsare. Författaren har senare bekräftat manuell testning i Chrome och Safari. Den uppgiften redovisas separat eftersom de två manuella genomgångarna saknar fullständiga versionsnummer, individuella mätvärden och egna detaljerade protokoll. Responsiv emulering likställs inte med test på en fysisk mobil.

3.3 Validering och begränsningar

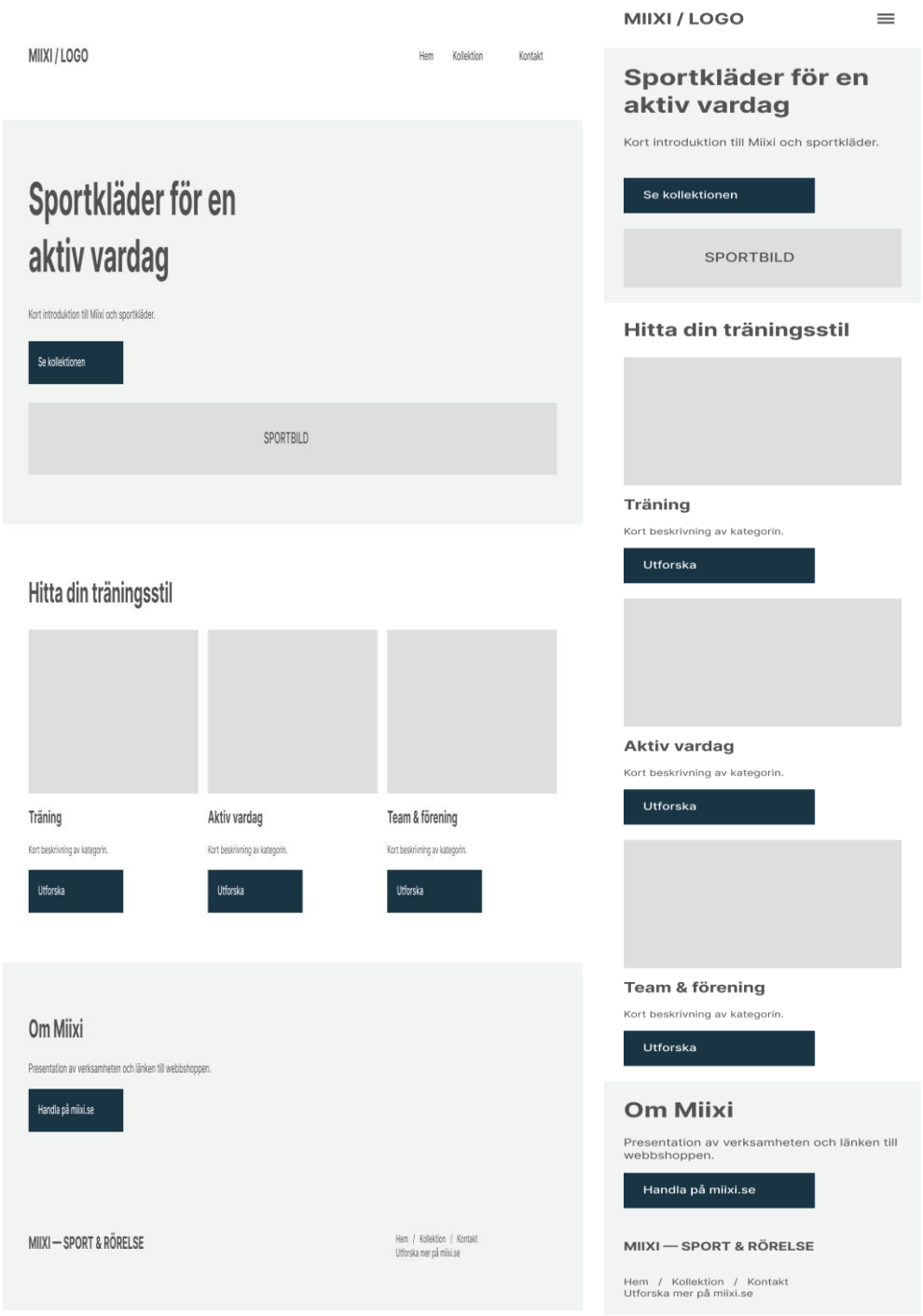
HTML-sidorna kontrollerades med Nu HTML Checker [9] och CSS-filen med W3C CSS Validation Service [5]. Skärmbilder från kontrollerna sparades i projektets testing-mapp. Vid den första kontrollen användes HTML-validatorn även för CSS-filen. Därefter kontrollerades CSS-filen med rätt verktyg.

Valideringen kompletterades med manuella tester av webbplatsens utseende och funktioner i Chrome och Safari.

4 Konstruktion av design och innehåll

4.1 Figma mockup

Wireframearbetet fastställde ordningen mellan sidhuvud, introduktion, kategorier, verksamhetspresentation och sidfot. Desktopskissen visar en bred struktur, medan mobilskissen staplar innehållet. Figur 1 och 2 är de exporterade designunderlagen från projektets designmapp.



Figur 1 och 2. Wireframes för desktop respektive mobil. Källa: projektets designunderlag.

Den mörkblå färgen #193443 knyter an till Miixis logotyp. Vit och ljusgrå bakgrund skiljer större innehållsområden åt. Den ljusgröna färgen #dbf47b används som accent på mörk bakgrund. I implementationen används Arial med sans-serif som reserv. Figmaförslaget använde Inter; typsnittet är därför en medveten skillnad mellan mockup och kod.

4.2 Innehåll och bilder

Startsidan ger en kort överblick. Kollektion utvecklar tre kategorier och använder ankarlänkar så att besökaren kan komma direkt till rätt avsnitt. Kontakt innehåller e-postadress, länkar till kundservice och ett formulär. Bilder lagras lokalt i images-mappen så att projektet inte behöver hämta dem från Miixi vid varje sidvisning.

Bildmaterialet har hämtats från miixi.se. [3] Att en bild finns på webbplatsen innebär inte i sig en obegränsad återanvändningslicens; författaren behöver säkerställa rättigheter för projektets användning. Alternativtexterna beskriver bildernas innehåll snarare än att endast upprepa filnamnen.

4.3 Sidstruktur och navigation

Projektet har tre HTML-filer i repozitoriets rot. Varje sida innehåller ett sidhuvud, huvudnavigation, main och footer. Egen sidtitel och huvudrubrik visar vilket innehåll besökaren befinner sig på. ariacurrent="page" markerar den aktuella länken. Gemensamma CSS- och JavaScript-filer länkas relativt från samtliga dokument.

Kategorilänkarna använder till exempel kollektion.html#traning. Delarna före och efter # har olika uppgifter: dokumentnamnet öppnar rätt sida och fragmentet pekar på elementet med motsvarande id. Detta gör innehållet direkt adresserbart utan en extra JavaScriptfunktion.

```
<a href="kollektion.html#traning">Utforska träning</a>

<section id="traning" class="collection-section"
  aria-labelledby="training-heading">
 <h2 id="training-heading">Träning</h2>
</section>
```

4.4 Layout och återanvändning av CSS

Kategorikorten ligger i .category-grid. Den mindre layouten visar en kolumn och den större tre. minmax(0, 1fr) används för kolumner som ska kunna krympa inom behållaren. Inuti varje kort ordnas bild, rubrik, text och länk vertikalt med Flexbox. margin-top: auto på länken hjälper till att placera knapparna i kortens nedre del.

```
.category-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
   gap: 32px;
}
@media (min-width: 900px) {
  .category-grid {
     grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  }
}
```

Bilder använder max-width: 100% och height: auto för att anpassas till tillgänglig bredd. Kategoribilder får en gemensam proportion med aspect-ratio och beskärs med object-fit: cover. Synliga fokusmarkeringar och tydliga länkar är separata stilregler; hover är inte den enda återkopplingen.

4.5 Publicering och resurssökvägar

GitHub Pages publicerar webbplatsen under */dt224g_maida_erovic_projekt/*. Relativa sökvägar, som *images/miixi-logo.svg* och *css/styles.css*, används för att länka till bilder och stilmallen. Vid testningen upptäcktes ett 404-fel eftersom en favicon saknades. Felet åtgärdades genom att lägga till logotypen som favicon på samtliga tre sidor.

4.6 Mobilmenyns tillstånd

Menyknappen är kopplad till navigationen genom aria-controls="site-nav". Skriptet aktiverar mobile menyn när både knappen och navigationen finns på sidan. Funktionen setMenuOpen() ändrar knappens text, symbol och aria-expanded. Den visar eller döljer också navigationen med hidden. På större skärmar är navigationen alltid synlig.

```
function setMenuOpen(isOpen) {
    menuButton.setAttribute("aria-expanded", String(isOpen));
    menuIcon.textContent = isOpen ? "✕" : "☰";
    menuLabel.textContent = isOpen ? "Stäng meny" : "Öppna meny";
    siteNav.hidden = mobileScreen.matches && !isOpen;
}
```

Escape stänger mobilmeny och flyttar fokus tillbaka till menyknappen. Menyn återställs även när skärmbredden passerar brytpunkten. Utan JavaScript är navigationslänkarna synliga och menyknappen dold.

Vid testningen upptäcktes att menyknappen och navigationens id saknades på Kollektion och Kontakt. Skriptet laddades, men mobilmenyn fungerade därför inte på dessa sidor. Felet åtgärdades genom att lägga till samma menystruktur på samtliga tre sidor.

4.7 Formulärvalidering och återkoppling

Formuläret hanteras inom if (contactForm), så att samma skript kan laddas på andra sidor. Vid submit anropas event.preventDefault(). Tidigare fel rensas innan nya kontroller görs. Tomma värden upptäcks med trim(), och e-post kontrolleras med fältets typeMismatch. showError() sätter fältets feltext och aria-invalid samt sparar det första felaktiga fältet.

```
if (nameInput.value.trim() === "") {
    showError(nameInput, "Ange ditt namn.");
}
if (firstInvalidField !== null)  {
   formStatus.textContent = "Kontrollera de markerade fälten.";
   firstInvalidField.focus();
   return;
}
```

När alla fält passerar visas en bekräftelse som uttryckligen säger att inget meddelande skickats. Det finns inga fetch-anrop, ingen databas och ingen lagring av formulärvärden. Formulärets begränsning är därmed synlig för användaren och motsvarar projektets avgränsning.

5 Resultat

5.1 Dokumenterad lokal testomgång

Tabell 1 sammanfattar författarens tidigare testprotokoll. Den testade versionen kördes via file:// i en integrerad webbläsare. Den äldre commitbeteckningen 368f4c6 kan ha ändrats efter omskrivning av historiken. Resultaten nedan är historiska testuppgifter, inte ett nytt test av alla senare publicerade filer.

Tabell 1. Nio dokumenterade lokala funktionskontroller.

Kontroll	Obesverat utfall	Status
Tre sidor	index.html, kollektion.html och kontakt.html öppnades	Godkänt
Bilder	Inga trasiga bilder på tre sidorna	Godkänt
Meny vid 375px	Knapp, aria-expended och synlighet växlade	Godkänt
Escape	Menyn stängdes, fokus återgick till knappen	Godkänt
Navigation vid 1280px	Länkar synliga, hamburger meny dold	Godkänt
Tomt formulär	Felmeddelande för namn, epost och meddelande	Godkänt
Epost test @	Felmeddelande för fel e-mail	Godkänt
Giltiga formulärvärden	Demonstrationsbekräftelse; inget skickades.	Godkänt
Konsol	Inga fel eller varningar i testprotokollet	Godkänt

5.2 Manuella tester och validering

Webbplatsen har även testats manuellt i Chrome och Safari. Vid testningen upptäcktes att hamburgermenyn saknades på två sidor: Kollektion och Kontakt. I webbläsarens konsol upptäcktes även ett 404fel för en saknad favicon. Samtliga upptäckta fel har åtgärdats.

6 Slutsatser

6.1 Måluppfyllelse

Projektets mål har uppnåtts genom att en responsiv webbplats med tre sammanlänkade sidor har utvecklats och publicerats på GitHub Pages. Webbplatsen presenterar Miixi och kategorierna träning, aktiv vardag samt team och förening. Besökare kan navigera med en hamburgermeny på mindre skärmar och använda ett kontaktformulär med JavaScriptvalidering. Formuläret är en demonstration och skickar inga meddelanden.

Designarbetet dokumenterades med wireframes och en mockup i Figma. Utvecklingen versionshanterades med Git och GitHub. Webbplatsen testades manuellt i Chrome och Safari, och de upptäckta felen åtgärdades.

6.2 Tekniska val och erfarenhet

Webbplatsen byggdes med HTML, CSS och JavaScript. HTML används för innehållet, CSS för utseendet och JavaScript för mobilmenyn och formulärvalideringen. Grid och Flexbox gjorde det lättare att anpassa layouten till olika skärmstorlekar.

Ett problem under arbetet var att hamburgermenyn saknades på två sidor. Eftersom varje HTML-fil har ett eget sidhuvud behövde ändringen göras på alla tre sidor. Detta visade hur viktigt det är att testa hela webbplatsen efter en ändring.

Jag fick också mer erfarenhet av Git och GitHub. I början var det svårt att hålla reda på grenarna och veta var de senaste ändringarna fanns. Jag lärde mig att kontrollera aktuell gren och se till att rätt version finns i main före publicering.

6.3 Bägrensningar och fortsatt utveckling

Kontaktformuläret är en demonstration. Det kontrollerar uppgifterna och visar en bekräftelse, men skickar inga meddelanden. En möjlig vidareutveckling är att koppla formuläret till en tjänst som kan skicka meddelanden.

Webbplatsen har testats manuellt i Chrome och Safari i mobil- och desktopvy. Testningen kan utökas med fler webbläsare och riktiga mobiltelefoner. Det skulle även vara bra att undersöka tillgängligheten mer noggrant, till exempel med en skärmläsare.

En annan möjlighet är att lägga till fler produkter och ett filter för kategorier. Det skulle göra det enklare för besökaren att hitta kläder som passar den egna aktiviteten.

Källförteckning

[1] Mittuniversitetet. *Projektuppgift – DT224G, HT2026*. Kursmaterial i Canvas. Tillgänglig via: Canvas.

[2] Frain, B. *Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Build future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques*. 5 uppl. Packt Publishing; 2025.

[3] Miixi. *Miixi.se*. Webbplats samt källa till projektets logotyp och fotografier. Tillgänglig via: miixi.se. Hämtad 2026-10-22.

[4] GitHub. *What is GitHub Pages?* Tillgänglig via: GitHub Docs. Hämtad 2026-10-27.

[5] W3C. *CSS Validation Service*. Tillgänglig via: jigsaw.w3.org/css-validator/. Hämtad 2026-10-30.

[6] MDN Web Docs. *Window: matchMedia() method*. Tillgänglig via: MDN – matchMedia. Hämtad 2026-10-30.

[7] MDN Web Docs. *Client-side form validation*. Tillgänglig via: MDN – Form validation. Hämtad 2026-10-30.

[8] MDN Web Docs. *ARIA: aria-expanded attribute*. Tillgänglig via: MDN – aria-expanded. Hämtad 2026-10-30.

[9] W3C. *Nu HTML Checker*. Tillgänglig via: https://validator.w3.org/nu/ Hämtad 2026-10-31